Gümrük Birliği’nden kontrollü çıkış

AB–Türkiye Gümrük Birliği’nden NACE 4 hane düzeyinde kontrollü çıkış için ulusal strateji

Ek B — Çalışma paketi

Paketin yapısı, kod, veri ve yeniden üretim adımları.

Sürüm	Çalışma taslağı, 18 Ekim 2026
Durum	Faz 2 / 9 tamamlandı; Faz 3 DEVAM bekliyor
Kanıt etiketleri	V doğrulanmış veri T tahmin (P10–P90) D? doğrulanacak H hipotez/yargı
Paket	Kod, veri ve hesaplar: `gb-cikis-stratejisi/` (README, Ek B)

İçindekiler

Ek B — Çalışma paketi: kod, veri ve yeniden üretim **3**
Durum . . . 3
Nihai çıktı: PDF . . . 3
Paket yapısı . . . 4
Dosyalar . . . 4
Yeniden üretme . . . 7

Ek B — Çalışma paketi: kod, veri ve yeniden üretim

Bu klasör, "GB Çıkış Stratejisi" ana promptuna göre fazlar halinde üretilen çalışma belgelerini, verileri ve kodu içerir. Her faz sonunda çalışma durur ve **DEVAM** komutu beklenir. **HEPSİNİ OTOMATİK** komutu verilirse fazlar durmadan dosyalara yazılır.

Durum

Faz	İçerik	Durum	Dosya
0	Plan, varsayımlar, veri envanteri, NACE kapsamı, D? doğrulaması; Revizyon 1: kullanıcı yanıtları, T2028/T2029 takvimleri, çevrim içi veri erişimi	Tamamlandı (17.10.2026)	00_plan.md
1	Teşhis: GB'nin 30 yıllık bilançosu, asimetriler, makro tablo ve cari denge ayrıştırması, maruziyet haritası	Tamamlandı (17.10.2026)	01_teshis.md
2A	Politika uzayı: kullanıcının önerisi (tarife + ÖTV takası), araç evreni, bağlı oranlar, aktif S4, dış rejim evreni	Tamamlandı (18.10.2026)	02a_politika_uzayi.md
2B	Seçenekler (S0–S5, R7, ITA, aktif S4), çekim modeli, bitiş durumu ve hukuki yol haritası (AB, DTÖ, Türk iç hukuku), iki takvim	Tamamlandı (18.10.2026)	02b_secenekler_hukuk.md
2C	Karar öncesi hazırlık: dokuz çerçevede 51 sessiz, pişmanlıksız hamle; STA ağının genel dengesi, menşe riski, SKDM yükü, makro tampon; kırmızı liste ve devreye alma sırası	Tamamlandı (18.10.2026)	02c_hazirlik.md
3	NACE sınıf kartları (16 parça). Parça 1: 10 Gıda, 11 İçecekler, 12 Tütün (33 kart); ana matris 230 sınıfın tamamı için	Parça 1 / 16 tamamlandı (18.10.2026)	nace_kartlar_10-12.md, veri/nace_matris.csv
4–9	Derin analizler → araçlar ve tarife cetveli → makro → müzakere → uygulama → risk ve yönetici özeti	Planlandı	bkz. 00_plan.md §2

Yeni bir sohbette devam etmek için: ana prompt + DURUM_OZETI.md.

Nihai çıktı: PDF

Belgeler LaTeX'te dizilir ve PDF olarak üretilir (LuaLaTeX; Markdown → pandoc + latex/gb.lua → latex/govde/*.tex).

PDF	İçerik
pdf/GB_Cikis_Stratejisi_Faz0-3.pdf	**Birleşik cilt:** durum özeti, Faz 0, 1, 2A, 2B, 2C, Faz 3 kartları (şimdilik 10–12); Ek A defter; Ek B çalışma paketi. İçindekiler ve şekil listesi
pdf/00_plan.pdf, pdf/01_teshis.pdf, pdf/02a_politika_uzayi.pdf, pdf/02b_secenekler_hukuk.pdf, pdf/02c_hazirlik.pdf, pdf/nace_kartlar_10-12.pdf	Faz belgeleri tek tek
pdf/DURUM_OZETI.pdf, pdf/defter.pdf, pdf/README.pdf	Durum özeti, defter, paket açıklaması

Kanıt etiketleri PDF'te renkli kutudur: V doğrulanmış veri, T tahmin (P10–P90), D? doğrulanacak, H hipotez-/yargı.

Paket yapısı

Bütün kod, ham veri, ara ve nihai hesaplar pakettedir. Hesaplar ağ erişimi olmadan baştan üretilebilir (aşağıda).

Klasör	İçerik
kök (`*.md`)	Faz belgeleri (Markdown kaynak)
`pdf/`	Dizilmiş PDF'ler
`latex/`	Stil (`gbstil.sty`), pandoc filtresi (`gb.lua`), cilt ve belge sarmalayıcıları, üretilmiş LaTeX gövdeleri, derleme betiği (`derle.sh`)
`kod/`	Bütün betikler; `hepsini_uret.sh` hepsini sırayla çalıştırır, `dogrula.py` sonuçları karşılaştırır
`kartlar/`	Faz 3 sınıf kartlarının nitel alanları (YAML; uzman muhakemesi, eylem tabloları, müzakere, tetikler). Sayısal alanlar veriden üretilir (`kod/f3g_kartlar.py`)
`girdi/`	Ham girdiler (184 dosya, ≈132 MB): TÜİK, TCMB, Eurostat, Comtrade, WITS, CEPII, Ticaret Bakanlığı, SGK, DESTA, BM, Avrupa Komisyonu (SKDM). Kaynak, adres ve SHA-256: `girdi/MANIFEST.csv`; açıklama: `girdi/README.md`
`veri/`	Hesap sonuçları (CSV) ve elle derlenmiş girdiler (`vergi_oranlari_2026.csv`, `vergi_gelirleri_2024_2026.csv`, `akct_1996_cn8.txt`, `skdm_ek1_kn.csv`, `skdm_asagi_kn.csv`, `skdm_parametre.csv`, `hazirlik_hamleler.csv`, `f3_sinif_varsayim.csv`, `f3_ss_boyutlar.csv`, `f3_coicop_nace.csv`; kaynakları ve gerekçeleri satır içinde)
`sekiller/`	Şekiller (PNG ve PDF), `kod/sekiller.py` ile `veri/`den
`kaynaklar/`	Hukuki ve kurumsal bulguların araştırma notları

Dosyalar

Dosya	İçerik
`00_plan.md`	Faz 0 çıktısı: araçlar, çalışma planı, varsayım kaydı (V-01...), veri envanteri, NACE kapsamı, doğrulama kaydı, netleştirme soruları
`02a_politika_uzayi.md`	Faz 2A çıktısı: tarife + ÖTV/KDV takası (dört tasarım, on ürün grubu), DTÖ hukuku ve emsaller, araç evreni A–K, bağlı oranlar, tahsilat oranı, aktif S4 paket sınırı (İGV rejimi × P1 × takas), net istihdam, AB'nin maliyeti, zaman kritik eylemler
`02b_secenekler_hukuk.md`	Faz 2B çıktısı: seçeneklerin tanımı, çekim modeli sonuçları (PPML ve genel denge), karşılaştırma matrisi, kısıt testleri, önerilen bitiş durumu ve geçiş sırası (T2028, T2029), hukuki yol haritası, olasılıklar, riskler
`01_teshis.md`	Faz 1 çıktısı: ticaret ve kompozisyon (1991–2025), sektör tarihçeleri, literatür, bilanço tablosu, STA ve diğer asimetriler, ödemeler dengesi, OVP tabanı ve T+5 boşluğu, NACE bölümü ve İBBS-2 maruziyeti, kısıt çatışmaları, veri boşlukları
`02c_hazirlik.md`	Faz 2C çıktısı: karar öncesi sessiz hamleler (hukuk, DTÖ, iç hukuk, STA, menşe ve gümrük, kalite altyapısı, sanayi ve yatırım, SKDM, makro-finans, diplomasi, firma düzeyi), kırmızı liste, öncelik tablosu, iki takvim için sıra
`DURUM_OZETI.md`	Son fazın durum özeti (≤500 kelime)
`defter.md`	Kümülatif defter (enflasyon bütçesi, cari denge, mali maliyet, istihdam)
`veri/nace_kapsam.csv`	230 C sınıfı + B, D, E, A ve hizmet kapsamı; GB statü etiketi, rejim payları, AB–TR ticareti (2025), Rev. 2.1 karşılığı
`veri/nace_kapsam_bolum_ozeti.csv`	NACE bölümü (2 hane) özeti

Dosya	İçerik
veri/nace_r2_r21_kopru.csv	Resmî Eurostat NACE Rev. 2 ↔ Rev. 2.1 köprüsü (C bölümü ve ek kapsam)
veri/cn2025_nace_rejim.csv	CN2025 (8 hane) → CPA 2.2 → CPA 2.1 → NACE Rev. 2 eşleştirmesi, satır bazında ticaret rejimi ve 2025 AB–TR ticareti
veri/akct_1996_cn8.txt	1996 AKÇT–Türkiye Anlaşması Ek I ürün listesi (CN 1996, 280 satır)
veri/tuik_yshi_nace2.csv	TÜİK Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, NACE Rev. 2 bölüm ve sınıf düzeyi, 2015–2024 (girişim, çalışan, ciro, üretim değeri, faktör maliyetiyle katma değer; TL ve milyon $)
veri/tuik_yshi_nace21_2025.csv	Aynı istatistiklerin 2025 ön sonuçları, NACE Rev. 2.1 grup düzeyi
veri/tuik_girisim_ibbs2_nace2.csv	İBBS-2 bölgesi × NACE sınıfı × büyüklük grubu girişim sayıları (2024)
veri/tuik_tufe_agirlik_2026.csv	TÜFE ağırlıkları, 2026 (COICOP 2018, 2–5. düzeyler)
veri/tuik_sue_sinif_aylik.csv	Sanayi üretim endeksi, sınıf düzeyi, aylık (2023–)
veri/tarife_tr_2026_gtip12.csv, veri/tarife_ab_cn2026_cn8.csv	Türkiye 2026 uygulanan tarifesi (MFN, İGV, EMY; GTİP12) ve AB CN 2026 konvansiyonel vergileri (CN8)
veri/s4_tarife_duvari_ozet.csv, veri/s4_tarife_duvari_bolum.csv, veri/s4_tarife_duvari_sinif.csv	Anlaşmasız çıkışta (S4) iki yönlü statik gümrük vergisi ve kısmi denge hacim etkisi (ön hesap)
veri/teshis_ab_ticaret_1991_2025.csv	AB27–Türkiye ticareti: Türkiye beyanı (Comtrade, $) ve AB ayna verisi (Comext, €); AB payları, ikili denge
veri/teshis_ab_ticaret_fasil.csv, veri/teshis_ab_ticaret_bolum.csv	HS fasıl ve bölüm kompozisyonu (1995, 2025; Comext 1999–2025)
veri/teshis_sektor_tarihceleri.csv	Seçilmiş sektörlerin AB ticareti, 1999–2025
veri/teshis_sta_asimetrisi.csv	AB'nin STA'sı olup Türkiye'nin olmadığı 33 pazar: Türk ihracatı, ödenen MFN, AB'nin tercih avantajı
veri/teshis_odemeler_dengesi.csv, veri/teshis_cari_denge_12ay.csv	Ödemeler dengesi bileşenleri, GSYH, reel kur, UYP (2002–2026); 12 aylık birikimli cari denge
veri/teshis_hizmet_ticareti_ab27.csv	AB27 ile hizmet ticareti, hizmet türüne göre (2016–2025)
veri/teshis_bolum_maruziyet.csv, veri/teshis_bolgesel_maruziyet.csv	NACE bölümü ve İBBS-2 düzeyinde AB maruziyeti ve S4 risk istihdamı
kod/f0_nace_kapsam.py	NACE kapsam ve eşleştirme dosyalarını resmî kaynaklardan yeniden üreten betik
kod/tuik.py	TÜİK'e anonim erişim: Dağıtım Yönetim Sistemi (SDMX-CSV indirme, kod listeleri) ve Veri Portalı arama API'si
kod/f0b_tuik_yshi.py, kod/f0c_tuik_bolge_tufe.py	TÜİK tablolarını üreten betikler
kod/f0d_s4_tarife_duvari.py, kod/f0e_tarifeler.py	S4 tarife duvarı; 2026 tarifelerinin indirilmesi (kod/tarife_tr.py, kod/tarife_ab.py, kod/nazik_http.py)
kod/evds3.py	TCMB EVDS3'e anahtarsız erişim
kod/f1a_ab_ticaret.py ... kod/f1e_bolgesel.py	Faz 1 tabloları (ticaret, ödemeler dengesi, STA asimetrisi, bölüm ve bölge maruziyeti)
kod/comtrade_tr_hs6.py, kod/baci_ozet.py	Comtrade HS6 ve CEPII BACI yardımcı betikleri
kod/f2a_io_fiyat.py	Leontief fiyat modeli (TÜİK 2023 girdi-çıktı): tarife şokunun TÜFE'ye birinci tur etkisi → veri/politika_io_ede.csv, veri/politika_io_s4_tufe.csv
kod/prodtr.py, kod/f2b_tarife_politikasi.py	PRODTR (CPA 6 hane) ve tarife yapısı, BEC kullanımı, yurt içi kabiliyet, "girdide sıfır" → veri/politika_tarife_*.csv, veri/prodtr_cpa6_2025.csv

Dosya	İçerik
kod/f2c0_takas_parametre.py, kod/f2c_vergi_takasi.py	Vergi takası modeli: on ürün grubu, dört tasarım (pasif, T-A, T-0, T-B), Armington CES → veri/politika_takas_parametre.csv, veri/politika_takas_sonuc.csv, veri/politika_takas_ozet.csv
kod/f2d_s4_net_istihdam.py	S4 net istihdam, NACE sınıfı; iki ithalat rejimi (yalnızca MFN, c2) → veri/politika_s4_net_istihdam_*.csv
kod/f2e_s4_aktif.py	Aktif S4 paketleri: İGV rejimi (a, b, c, c2, d) × P1 × takas kapsamı, ayrıca S3 menşe maliyeti senaryoları; yasal ve tahsil edilebilir mali bilanço → veri/politika_s4_aktif.csv, veri/politika_s4_aktif_urun.csv
kod/f2f_cekim_modeli.py	Yapısal çekim modeli (PPML; ihracatçı-yıl, ithalatçı-yıl, ikili sabit etkiler): GB ve AB STA etkileri, S2/S3/S4 senaryoları, 19 sağlamlık spesifikasyonu, genel denge (kesin şapka cebiri) → veri/politika_cekim_katsayilar.csv, veri/politika_cekim_senaryolar.csv
kod/f2g_hazirlik_sta_ge.py	AB'nin STA ortaklarıyla Türkiye'nin kendi STA'ları: S0 ve S4 üzerine genel denge (f2f modülü), WITS ve 2026 Türk tarifesi → veri/hazirlik_sta_ge.csv, veri/hazirlik_sta_tarife.csv
kod/f2h_mense_pem.py	Sanayi kollarında ve kilit ürünlerde PEM dışı girdi payı (TÜİK G-Ç 2023, BACI 2024, PRODTR) → veri/hazirlik_pem_mense.csv, veri/hazirlik_pem_urun.csv
kod/f2i_skdm.py	SKDM yükü: Komisyonun varsayılan değer ve kıyas dosyaları, Comext 2025; varsayılan ve doğrulanmış değer, yurt içi karbon fiyatı, aşağı akış önerisi → veri/hazirlik_skdm*.csv
kod/f2k_makro_tampon.py	TCMB rezervleri (IMF şablonu), ilan şoku senaryoları, gerekli tampon ve zamanlama kapısı → veri/hazirlik_makro_*.csv
kod/f2j_hamle_tablosu.py	51 hamlenin puanı, öncelik sırası ve duyarlılık → veri/hazirlik_hamleler_oncelik.csv
veri/skdm_*.csv, veri/hazirlik_hamleler.csv	SKDM Ek I ve aşağı akış KN listeleri, SKDM parametreleri (kaynaklı); hamle tablosu (gerekçe, hukuki dayanak, süre, sorumlu, Pazartesi sabahı)
veri/vergi_oranlari_2026.csv, veri/vergi_gelirleri_2024_2026.csv	Ürün grubu ÖTV/KDV oranları ve yerli pay (kaynaklı); ÖTV, KDV ve gümrük vergisi tahsilatı (GİB, 2024–2026)
kod/yollar.py	Paket içi yollar (girdi/, veri/) ve çevrimdışı kip (GB_CEVRIMDISI=1)
kod/hepsini_uret.sh, kod/dogrula.py	Bütün hesapları sırayla yeniden üretir; sonuçları veri/ ile karşılaştırır
kod/girdi_hazirla.py	BACI özetleri, büyük dosyaların sıkıştırılması, girdi/MANIFEST.csv
nace_kartlar_10-12.md	Faz 3 parça 1: 10–12'nin genel görünümü, ana matris satırları, 33 sınıf kartı (15 alan), ortak eylemler, kümülatif defter
kod/f3a_ticaret.py	Sınıf düzeyi ticaret: ihracat/ithalat, AB ve Çin payları, RCA (dünya, AB pazarı), AB pazar payı, birim değer, ilk 5 pazar/kaynak/rakip ve AB tercih durumu (BACI 2020, 2024; KKTC akımları AB dışı) → veri/f3_ticaret_sinif.csv, veri/f3_ortaklar_sinif.csv
kod/f3b_yapi.py	Üretim, KD, istihdam, ölçek, İBBS-2 bölge payları (iş kayıtları + SGK, RAS), AB'ye göre verimlilik (Eurostat SBS) → veri/f3_yapi_sinif.csv, veri/f3_bolge_sinif.csv
kod/f3c_karmasiklik.py	PCI ve ECI (yansımalar yöntemi, özvektör), ürün uzayı yoğunluğu, karmaşıklık kazancı, atlanabilir ürünler → veri/f3_pci_*.csv, veri/f3_eci_ulke.csv
kod/f3d_ab_tarife.py	AB MFN'si KN8 düzeyinde: spesifik vergilerin AVE'si, rejime göre S4 artışı (GB, İTÜ, 1/98), tepe satırlar, EUDR ve SKDM payları → veri/f3_ab_tarife_kn8.csv, veri/f3_ab_tarife_sinif.csv
kod/f3e_senaryo.py	S2/S3/S4 sınıf etkileri, P10–P50–P90 (Monte Carlo; toplamlar Faz 2B genel dengesine kalibre), EDE, CKE → veri/f3_senaryo_sinif.csv, veri/f3_senaryo_ozet.csv, veri/f3_makro_sinif.csv
kod/f3f_skor_matris.py	KS, SS, AME, EDE, CKE puanları, arketip ve duruş (kural + kartlar/ düzeltmeleri), ağırlık duyarlılığı → veri/nace_matris.csv, veri/f3_ks_duyarlilik.csv

Dosya	İçerik
`kod/f3g_kartlar.py`	Sınıf kartı belgesi: `nace_kartlar_[bölüm].md` (sayısal alanlar veriden, nitel alanlar `kartlar/*.yaml`'dan)
`kod/sekiller.py`	On üç şekil (`sekiller/`)
`latex/derle.sh`, `latex/gb.lua`, `latex/gbstil.sty`, `latex/cilt.tex`	PDF üretimi

Yeniden üretme

```
pip install -r kod/requirements.txt
kod/hepsini_uret.sh                                        # bütün hesaplar → veri/
↪  (girdi/'deki ham verilerden)
kod/hepsini_uret.sh --cevrimdisi --cikti /tmp/gb_veri   # ağsız sınama: başka klasöre
↪  üret, veri/ ile karşılaştır
latex/derle.sh                                             # şekiller, LaTeX gövdeleri ve
↪  bütün PDF'ler → pdf/
```

- **Süre.** Hesaplar ≈20–30 dakika sürer; çoğu çekim modelinde (19 PPML spesifikasyonu, 1.000 çekilişli genel denge) ve STA ağı genel dengesinde. PDF'ler ≈4 dakika.
- **Sınama sonucu (18.10.2026).** Çevrimdışı kipte bütün betikler paketteki girdilerle çalıştı. `veri/` klasöründeki sonuçlar ve Faz 3 kart belgesi bayt bayt aynı üretildi (`kod/dogrula.py`).
- **Tek tek çalıştırma.** Betikler `kod/` içinden argümansız çalışır. Varsayılan girdi `girdi/`, çıktı `veri/`. Örnek: `python3 f2e_s4_aktif.py`. Sıra `hepsini_uret.sh` içinde.
- **PDF için gerekenler.** pandoc ≥ 3.1, TeX Live 2023 (LuaLaTeX, latexmk, KOMA-Script, polyglossia), TeX Gyre ve DejaVu yazı tipleri. Ubuntu'da: `apt-get install pandoc texlive-luatex texlive-latex-extra texlive-fonts-extra texlive-lang-european latexmk fonts-dejavu`.

Ham verinin kaynakları. Betikler Eurostat (SDMX ve Comext), EU Vocabularies (ShowVoc), GİB, TÜİK, TCMB EVDS3, UN Comtrade, WITS, CEPII, SGK, Ticaret Bakanlığı, AB Yayın Ofisi, ECB, DESTA ve BM'den herkese açık dosyaları kullanır; kimlik doğrulama gerekmez.

- Bu dosyalar `girdi/` klasöründedir.
- Bir dosya silinirse betik onu kaynağından yeniden indirir.
- Pakete sığmayan üç kaynak (BACI tam dosyaları, CEPII Gravity zip'i, TÜİK iş kayıtlarının ham CSV'si) için betiklerin okuduğu özetler konuldu. Ayrıntı: `girdi/README.md`.